西南交通大学
Southwest Jiaotong University

《算法分析与设计》

课程概述

计算机与人工智能学院
李晓航
xhli_scce@swjtu.edu.cn

Last: 2026-02

课程基本情况

- 课程名称
  - 算法分析与设计（含实验）
  - Algorithm Analysis and Design
- 课时：32学时（理论）+32学时（实验）
- 授课教师
  - 软件系，李晓航
- QQ号
  - 471016249

为什么要学习算法？

- 计算机系统软件、应用软件都会涉及各种类型的数据结构和算法设计
  - 今日头条、滴滴、电商、网银、美图秀秀…
- 编程之道就如武学之道
  - 是学各派招式，还是掌握内功心法和武学原理？
- 算法是计算机科学的基石和灵魂
  - 软件在加速吞噬世界，未来属于算法和它们的缔造者。
  - 从国家竞争方面，算法也是计算机领域的基础之一。
  - AI的发展就是算法的发展：ChatGPT、DeepSeek、…
- 从现实角度看
  - **毕业季各大公司的笔试、面试题；学生继续深造、从事计算机科学研究，都大量涉及算法。**

为什么要学习算法？

- 算法是计算机科学领域最重要的基石之一，但却受到了国内一些程序员的冷落。许多学生看到一些公司在招聘时要求的编程语言五花八门就产生了一种误解，认为学计算机就是学各种编程语言，或者认为，学习最新的语言、技术、标准就是最好的铺路方法。其实大家都被这些公司误导了。
- 编程语言虽然该学，但是学习计算机算法和理论更重要，因为计算机语言和开发平台日新月异，但万变不离其宗的是那些算法和理论，例如数据结构、算法、编译原理、计算机组成结构、关系型数据库原理等等。
- 算法就好比“内功”，新的语言、技术、标准只是“外功”。整天赶时髦的人最后只懂得招式，没有功力，是不可能成为高手的。

—李开复《算法的力量》

为什么要学习算法？





https://www.bilibili.com/video/BV1aN411d7Yi?p=6



https://www.bilibili.com/video/BV1aN411d7Yi?p=18



https://www.ixigua.com/6852470382776025603?id=6852454429594288654&logTag=a3f0261c8d30f337b4e3

改变世界的12个算法



引自《改变世界的12个算法》
王亚晖 著

教学目标

- 1、要求学生掌握算法设计与分析的基本概念，掌握算法分析的理论与主要策略，熟悉一些常见的主流的算法设计方法。学会利用数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识分析和设计算法问题，提高学生利用算法策略分析问题和解决问题的能力。
- 2、培养学生运用主流算法策略及基本原理分析实际应用问题的能力，能够针对特定需求，运用算法设计与分析的思想方法解决在软件开发和程序设计中的实际问题，具备选择合适算法进行工程问题研究的能力，锻炼学生面向算法分析设计应用的工程实践能力。
- 3、要求学生掌握常用算法的程序实现方法,正确理解算法的执行过程；熟悉算法的程序调试方法；掌握算法的复杂度分析方法；具备针对具体工程问题选择合适算法，正确分析问题及解决问题的能力；能够正确分析不同实验数据不同算法对实验结果的影响，利用科学的方法对实验结果进行比对，归纳总结其对算法效率的影响，得出合理的有效结论，撰写相应的实验报告。

教材

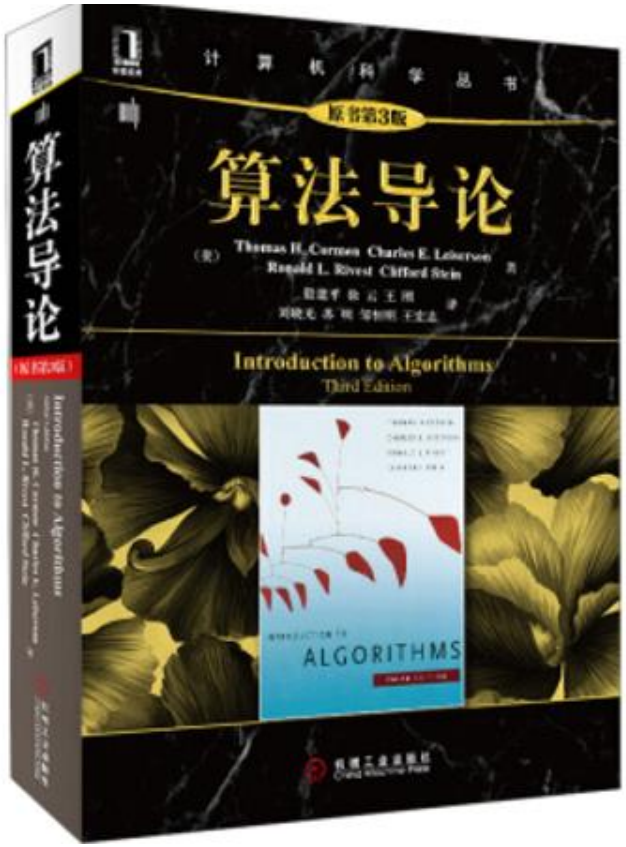
- 《算法分析与设计及案例教程》
  - 师智斌，靳雁霞，井超，梁志剑，雷海卫编著
  - 清华大学出版社
  - 2014年12月
- 大家在教材科或网上自行购买该教材



主要参考书（学院派）



《算法设计与分析》第4版
王晓东编著
清华大学出版社

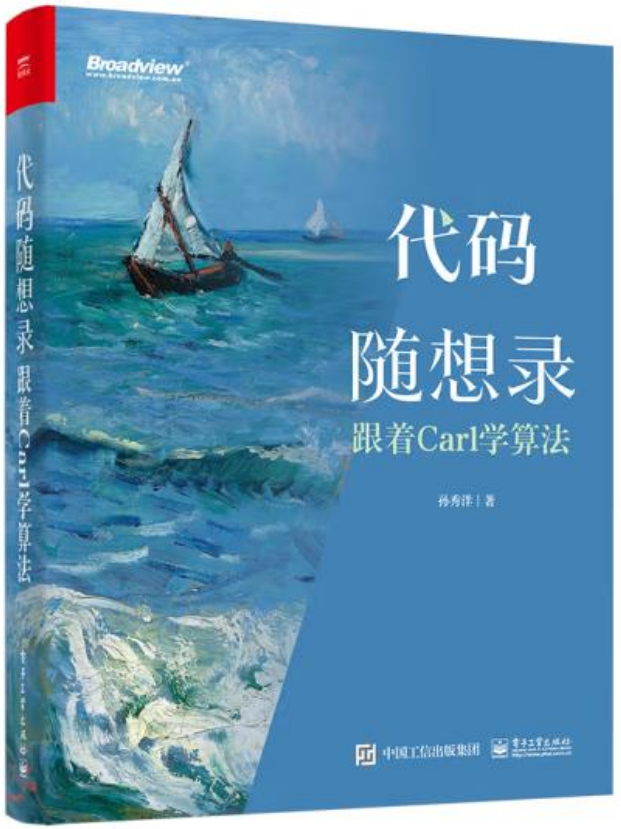


《算法导论》第3版
Thomas H.Cormen编著
机械工业出版社

主要参考书（竞赛派和民间派）



《算法竞赛》
罗勇军等著
清华大学出版社



《代码随想录—跟着Carl学算法》
孙秀洋 著
电子工业出版社
（针对力扣leetcode原题的解析）

在线资源

- 教学视频
  - 北大-算法设计与分析（屈婉玲老师 ）
    - https://www.bilibili.com/video/av64662783/
  - 北航-算法设计与分析（童咏昕老师）
    - https://www.bilibili.com/video/BV1aN411d7Yi
- 在线OJ（Online Judge）网站
  - 力扣：https://leetcode.cn/
  - 洛谷：https://www.luogu.com.cn/
  - 北大：http://poj.org/
  - ……
- 课程QQ群教学资源

力扣网：https://leetcode.cn/



力扣手机App


16:33
97
力扣
0
今天
求职
内推
讨论
内推 | 社招 | 字节跳动 | 数据...
我不是大佬 参与了 · 4 分钟前
详细 JD：https://job.toutiao.com/s/iNV2Qb5J感兴趣可直接沟通，背景合适再走内推流程，团...
讨论
字节跳动
内推
数据库内核工程师
点赞 1 · 回复 8 · 浏览 519
阿里云
热门指数 2.6K
查看
热门指数 6.9K
查看
amazon
热门指数 6.4K
查看
求助 | 算法题
thisislike_fan 参与了 · 19 分钟前
有123三个点，ABC三个人，尝试给ABC分配点，首先遍历A...
讨论
Python3
点赞 2 · 回复 13 · 浏览 570
职位速递
更多 >
热刷榜
今天
题库
学习
通知
我的

教学内容

- 蛮力法（自学为主）
- 分治法
- 动态规划（重点）
- 贪心算法
- 回溯和分支限界法（重点）

→ 算法设计

算法分析：算法复杂度表示、非递归算法数学分析、递归算法数学分析等

→ 算法分析和评价

算法绪论：算法的基本概念、表示方法、框架和主要问题等

→ 算法基础

算法分析和评价引例

- 问题：
  - 1+2+3+….+100 = ？
- 方法一
  - 1+2=3
  - 3+3=6
  - 6+4=10
  - …
  - 4950+100=5050
- 方法二
  - （1+100）*50=5050



数学王子 高斯

相同的问题，不同的算法，性能差异很大。需要分析和评价。

具体教学内容（理论课）

- 绪论（4学时）
  - 介绍算法的基本概念、算法问题求解基础、算法的描述、算法的正确性证明、重要的问题类型和基本数据结构。
- 算法效率分析基础（4学时）
  - 介绍算法分析框架、运行时间的度量单位、算法的最优、最差和平均效率、算法复杂度的基本概念及时间复杂度、渐进符号表示。布置1次作业。
- 蛮力法（2学时）
  - 介绍选择排序和冒泡排序算法、最近点对，凸包问题，旅行商问题及背包问题的穷举算法，介绍排列问题及子集问题的求解方法。布置1次作业。
- 分治法（4学时）
  - 介绍合并排序算法、快速排序算法、折半查找算法、最近点对，凸包问题，棋盘覆盖问题的分治法求解方法，算法实现方法等。布置1次作业。

具体教学内容（理论课）（续）

- 动态规划（6学时）
  - 介绍动态规划的算法思想、最长公共子序列，序列子段和，凸多边形的最优三角剖分，背包问题、最优二叉查找树等。布置1次作业。
- 贪心算法（4学时）
  - 介绍贪心算法的主要思想，具体介绍活动安排问题，0-1背包问题，最小生成树问题，单源最短路径问题，单处理器的作业调度问题。布置1次作业。
- 回溯法和分支限界法（6学时）
  - 介绍回溯法与分支限界法的主要实现、区别、实现方法，具体介绍旅行售货问题，装载问题，n后问题，0-1背包问题等。布置1次作业。

预备知识

- 1、数据结构
  - 本课程需要熟练掌握各类基本数据结构，如数组、树（二叉树或多叉树）、图（无向图或有向图）、集合等。
- 2、程序设计语言
  - 本课程采用C++语言，需要熟练掌握C++。

考核方式

- 1、课堂表现（5%）
  - 包括：考勤（50%）+课堂练习（50%）
- 2、理论课作业（7%）
- 3、期中考试（5%）
- 4、实验预习（10%）
- 5、上机实验（10%）
- 6、实验报告（13%）
- 7、期末考试（50%）

课程QQ群



群名称:算法设计与分析（2026）
群　号:1074216589

- 进群后将群名称改为“学号+姓名”，否则踢出群。

辅助教学平台（微助教）

- 用于课堂考勤和课堂练习。
- 加入时务必输入正确的“学号”和“姓名”。

课堂名称：算法分析与设计

课堂编号：QS716

1、扫码关注公众号：微助教服务号。

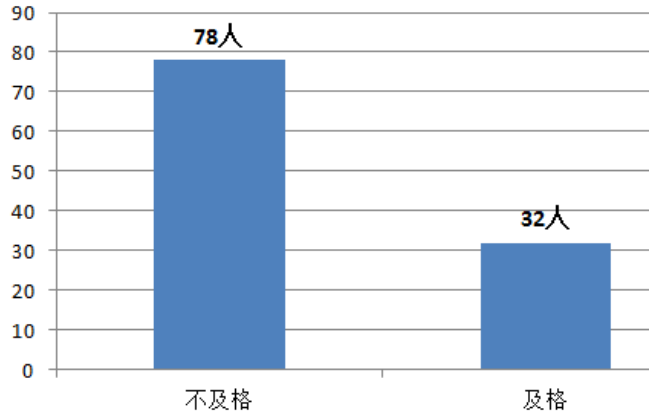
2、点击系统通知：“点击此处加入【算法分析与设计】课堂”，

*如未成功收到系统通知，请点击公众号下方“学生” - “全部(A)” - “加入课堂” --- “

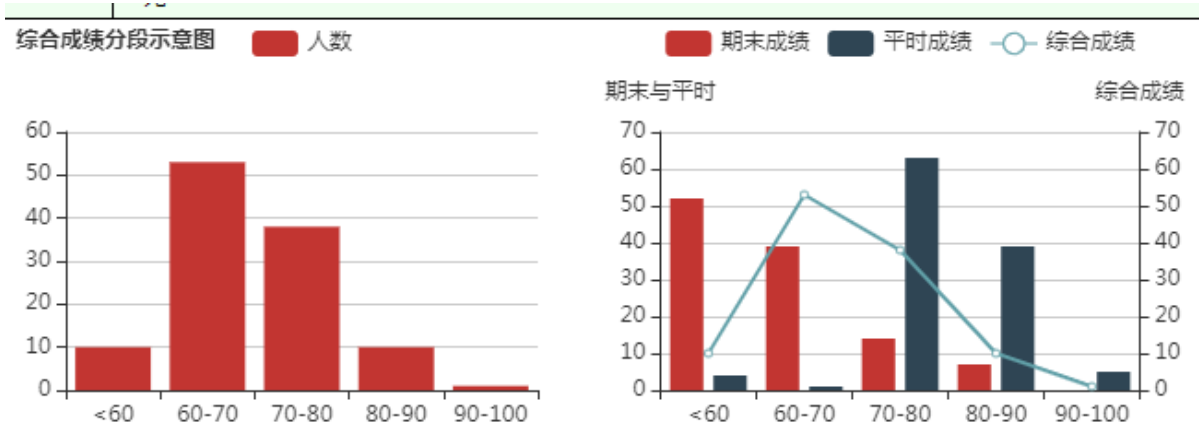
二维码有效期至：2026-03-24

如何学好这门课的一些思考

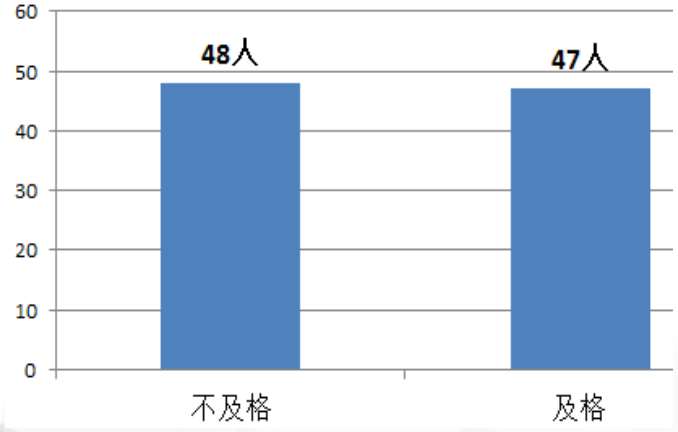
- 往届学生的期中、期末考试情况



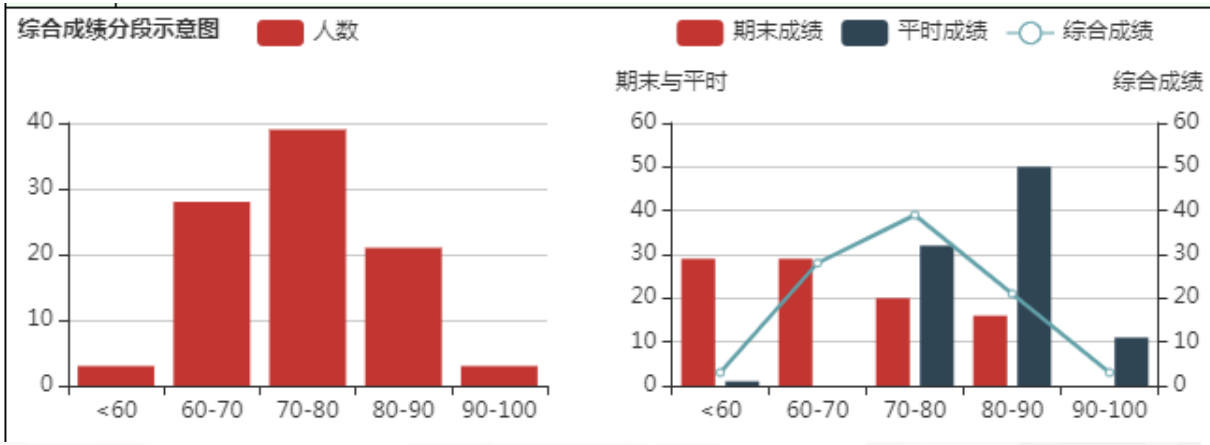
教学班1—期中



教学班1—期末



教学班2—期中



教学班2—期末

如何学好这门课的一些思考（续）

本课程难度大

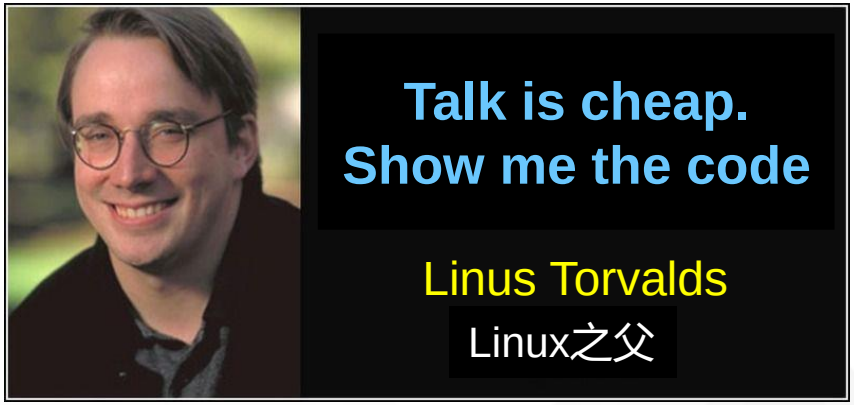
- 内容抽象
- 题目非常灵活
- 对编程水平要求高

大家的一些抱怨

- 这门课不是想学好就能学好的
- 这门课想期末突击完全不行啊
- 这个递归算法到底是如何执行啊

如何学好这门课

- 多问（问老师、问同学中高手）
- Coding and Coding，熟练掌握代码调试方法，培养编程的“肌肉记忆”
- 成功的技巧（见后）



成功的技巧

- 成功的技巧
  - 1、不能缺课，课堂练习必须认真完成。
  - 2、课后作业必须独立认真完成。
  - 3、课外多做练习，可到各类 OJ 网站练习。
  - 4、借助高校MOOC课程了解并学习其他学校本课程教学内容。
- 学术诚信规定
  - 1、课堂考勤及作业不能代答，一旦发现将取消本次成绩，相关人员视为缺席：代答者和被代答者。
  - 2、课后作业必须独立完成，一旦发现将取消本次作业成绩。
  - 3、期末考试抄袭及作弊者按照学校规定处理。